现代武林秘籍

第一集 行列式

第一招：列式亮翅：直接展开，适用于低阶行列式

第二招：列式三板斧：运算法则+性质+技巧

列式口诀：行反列反（换：行或列交换一次，行列式变为相反数）

行公子列公子（抓：提取某行或某列的公因子）

行倍加式不变，列倍加式不变（倍加不改变行列式的值）

技巧：观阵，识阵，找命门，以阵破阵

（观察方阵，判断类型，找到特点，转化为简单熟悉的方阵）

常见阵法汇总

对角阵：除对角元其他元素全为 0 的方阵，可直接计算行列式，也记作$diag(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & & \vdots \\ \vdots & 0 & a_{ii} & 0 & \vdots \\ \vdots & & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n}$$

$$det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

天香阵：天然就很香的阵，三角阵，即上三角阵和下三角阵，可直接计算行列式，所以很香

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & 0 & a_{ii} & & a_{in} \\ \vdots & & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & & \vdots \\ a_{i1} & & a_{ii} & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n}$$

$$det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

地香阵：对应天香阵，反三角阵，即左上三角和右下三角，行列式的值注意系数$(-1)^{\frac{(n+4)(n-1)}{2}}$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & & \iddots & 0 \\ \vdots & & a_{ij} & 0 & \vdots \\ \vdots & \iddots & 0 & & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n} \quad (i+j=n+1) \quad \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{1n} \\ \vdots & & 0 & \iddots & a_{2n} \\ \vdots & 0 & a_{ij} & & \vdots \\ 0 & \iddots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n}$$

$$det(A) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

准对角阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 准三角阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ $det(X) = det(A)det(B)$

行列同和阵：行同和，列同和，行列均同和，每一行或列加到第一行或列，提取公因式后计算更简便

例如幻方阵$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ $|det(A)| = 360$

三鲜蘑菇阵：仅第一行第一列或第 n 行第 n 列和对角线元素不为 0，三条边酷似蘑菇

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & a_{ii} & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots & a_{2n} \\ \vdots & 0 & a_{ii} & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n}$$

破阵核心思想：转化成三角阵计算，具体操作为

从第二行开始，每一行$\times\left(-\frac{a_{1i}}{a_{ii}}\right)$加到第一行 或 从第二列开始，每一行$\times\left(-\frac{a_{i1}}{a_{ii}}\right)$加到第一列

$$det(A) = a_{22}\cdots a_{nn}\left(a_{11} - \sum_{i=2}^{n}\frac{a_{1i}a_{i1}}{a_{ii}}\right)$$

从第 n-1 行开始，每一行$\times\left(-\frac{a_{ni}}{a_{ii}}\right)$加到第 n 行 或 从第 n-1 列开始，每一行$\times\left(-\frac{a_{in}}{a_{ii}}\right)$加到第 n 列

$$det(A) = a_{11}\cdots a_{n-1,n-1}\left(a_{nn} - \sum_{i=2}^{n}\frac{a_{ni}a_{in}}{a_{ii}}\right)$$

全加对角阵：即某倍数的全一阵加对角阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda \\ \lambda & \ddots & \lambda & & \vdots \\ \vdots & \lambda & a_{ii} & \lambda & \vdots \\ \vdots & & \lambda & \ddots & \lambda \\ \lambda & \cdots & \cdots & \lambda & a_{nn} \end{pmatrix}_{n\times n}$$

$$= \lambda\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} + diag(a_{11}-\lambda, a_{22}-\lambda, \cdots, a_{nn}-\lambda)$$

破阵核心思想：快马加鞭：转化成三鲜蘑菇阵，再转化成三角阵计算，具体操作为
在左上角加一行一列，使得按行或列展开行列式不变

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \lambda & a_{11} & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda \\ \lambda & \lambda & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & a_{ii} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \lambda \\ \lambda & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda & a_{nn} \end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)} \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda \\ 0 & a_{11} & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda \\ 0 & \lambda & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & a_{ii} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \lambda \\ 0 & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda & a_{nn} \end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}$$

再用其他每列或每行分别减去第一列或第一行得到

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & & \cdots & -1 \\ \lambda & a_{11}-\lambda & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \lambda & 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & a_{ii}-\lambda & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & 0 \\ \lambda & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn}-\lambda \end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)} \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda & \cdots & \cdots & \lambda \\ -1 & a_{11}-\lambda & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & a_{ii}-\lambda & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn}-\lambda \end{pmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}$$

此时便转化成为三鲜蘑菇阵，按照其破阵方法便可解出行列式
可推得公式 $\det(A - aa^T) = (1 - a^T A^{-1} a)\det(A)$，$a$为 n 维列向量

斜三对角阵：仅主对角线和两条副对角线的元素分别相等，其他元素为 0

$$\begin{pmatrix} b & a & 0 & \cdots & 0 \\ c & b & a & \ddots & \vdots \\ 0 & c & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & b & a \\ 0 & \cdots & 0 & c & b \end{pmatrix}_{n\times n}$$

破阵核心思想：递推，降维打击（即降低阶数），使用特征方程法，具体操作为
记原矩阵行列式为Δ_n，将原行列式按第一行或列展开，再将第二部分按列或行展开得到递推式

$$\Delta_n = b\Delta_{n-1} - ac\Delta_{n-2}$$

将递推式看作一元二次方程，解出两根

$$x^2 - bx + ac = 0$$

$$x_1 = \frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2} \quad , \quad x_2 = \frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2}$$

计算Δ_1和Δ_2，结合特征方程解出系数C_1和C_2

$$\Delta_1 = b \quad , \quad \Delta_2 = b^2 - ac$$

若$x_1 \neq x_2$，即$b^2 \neq 4ac$，则特征方程如下

$$\Delta_n = C_1 x_1^n + C_2 x_2^n$$

若$x_1 = x_2$，即$b^2 = 4ac$，则特征方程如下

$$\Delta_n = C_1 x_1^n + nC_2 x_1^{n-1}$$

然后将C_1和C_2带回特征方程即可

四门兜底阵：上下左右各有一个大零蛋阵，像四扇门，四个对角汇集到中间兜底

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 & \iddots & 0 \\ \vdots & 0 & a_n & b_n & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & c_n & d_n & 0 & \vdots \\ 0 & \iddots & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ c_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_1 \end{pmatrix}_{2n\times 2n}$$

破阵核心思想：化为准对角阵递推，降维打击（即降低阶数），具体操作为
记原矩阵为M_{2n}，将矩阵最外层不动，内部看作一个$M_{2(n-1)}$矩阵

$$|M_{2n}| = \begin{vmatrix} a_1 & & b_1 \\ & M_{2(n-1)} & \\ c_1 & & d_1 \end{vmatrix}$$

则将该行列式按第一行或列展开得到递推式

$$M_{2n} = (a_1 d_1 - b_1 c_1) M_{2(n-1)}$$

以此类推，得到

$$|M_{2n}| = \prod_{i=1}^{n} (a_i d_i - b_i c_i)$$

范氏铁桶阵:又称“饭桶阵”，即 Vandermonde 行列式

$$\Delta_n(a_1,a_2,\cdots,a_n)=\begin{pmatrix}1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1}\end{pmatrix}_{n\times n}$$

破阵核心思想：将第一行或第 n 行除第一列外的元素化为 0，按行展开递推，具体操作为从行列式的第 n 列开始至第二列依次把各列减去前一列的a_n倍得到

$$\Delta_n(a_1,a_2,\cdots,a_n)=\begin{pmatrix}1 & a_1-a_n & a_1\,(a_1-a_n) & \cdots & a_1^{n-2}(a_1-a_n)\\ 1 & a_2-a_n & a_2\,(a_2-a_n) & \cdots & a_2^{n-2}(a_2-a_n)\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n-a_n & a_n\,(a_n-a_n) & \cdots & a_n^{n-2}(a_n-a_n)\end{pmatrix}_{n\times n}$$

$$=(-1)^{n-1}\begin{pmatrix} a_1-a_n & a_1\,(a_1-a_n) & \cdots & a_1^{n-2}(a_1-a_n)\\ a_2-a_n & a_2\,(a_2-a_n) & \cdots & a_2^{n-2}(a_2-a_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n-1}-a_n & a_{n-1}(a_{n-1}-a_n) & \cdots & a_{n-1}^{n-2}(a_{n-1}-a_n)\end{pmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

提取公因子，再次操作，以此类推，得到

$$\Delta_n(a_1,a_2,\cdots,a_n)=\prod_{1\le i<j\le n}(a_i-a_j)$$

长蛇阵：列向量行向量之积，很像一条长蛇，用口袋阵（即括号）秒破，适用于求矩阵的 n 次方
破阵核心思想：将矩阵化成列向量乘行向量的形式，运用结合律，只保留一头一尾，中间部分全为常数

$$A^n=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1\quad\cdots\quad b_n)\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1\quad\cdots\quad b_n)\cdots\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1\quad\cdots\quad b_n)$$

$$=\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^{n-1}A$$

第三招：积因逆伴随：适用于乘积矩阵、逆方阵、伴随矩阵求解行列式

$$det(AB)=\det(A)\det(B)$$
$$\det(A)\det(A^{-1})=1$$
$$\det(A^*)\det(A)=\det(A)^n$$

第四招：偷余换数：适用于求解余子式、代数余子式的线性组合之和
具体操作：用代数余子式前面的系数换掉原行列式中对应的元素，再求解行列式

第五招：海底捞 x：每行每列各出一个，适用于求解 x 的系数
具体操作：按第一行或第一列挨个找，每行每列各出一个元素，凑齐 x 的次数，将所有情况的系数累加

第二集 秩

第一招：一根神棍：金箍棒（可以变化，故初等变换称为金箍棒）

金箍口诀：　行交换　列交换

　　行倍乘　列交换

　　行倍加　列倍加

造楼梯，做串串：初等变换化为阶梯阵，台阶数即为秩，一列连续的 0 像串串

第二招：三把飞刀：
$$\begin{cases} \text{秩子飞刀：矩阵的秩为非零子式的最高阶数} \\ \text{伴随飞刀：} AA^* = A^*A = |A|I \\ \text{迹秩飞刀：} r(A) = 0 \Leftrightarrow A = O \Leftrightarrow tr(A\bar{A}^T) = tr(\bar{A}^T A) = 0 \end{cases}$$

0 阵=模方和 0 阵=0 秩阵

第三招：伴随三秩：
$$r(A^*) = \begin{cases} n\ ,\ r(A) = n \\ 1\ ,\ r(A) = n-1 \\ 0\ ,\ r(A) \le n-2 \end{cases}$$

第四招：三不变秩：

转置转置，永不变秩

初等变换，永不变秩

拼零蛋阵，永不变秩

第五招：两把神剑

F 氏神剑：Frobenius 不等式

$$r(A) + r(B) \le r(AB) + n$$

$$r(AB) + r(BC) \le r(ABC) + r(B)$$

置秩神剑：四秩合一 $r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^TA)$

第六招：四秩神禅
$$\begin{cases} \text{对角秩：} \ r\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B) \\ \text{积因秩：} \ r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\} \\ \text{行拼秩：} \ r(A) \le r(A, B) \\ \text{列拼秩：} \ r(A) \le r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \end{cases}$$

第七招：解维公式：$dimN(A) = n - r(A)$，由参数=变元数-立方数（独立方程的个数）

第三集 逆

第一招：伴随解逆：即计算出代数余子式，组成对应方阵后转置得到伴随矩阵，再通过$A^{-1}=\frac{A^*}{\det(A)}$求逆

第二招：金箍棒：初等变换法：$(A|I)\to(I|A^{-1})$

第三招：乾坤大挪移：分块计算，行变左乘，列变右乘

若均为元素，$ad-bc\neq 0$，则

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

类似地，替换为分块运算

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

第四招：见阵拆阵：将矩阵拆分成相对简单的两个矩阵之和，再将其中一个拆成列向量行向量之积

$$X=A+\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \qquad \end{pmatrix}$$，列向量为α，行向量为β

利用公式计算矩阵的逆

$$(A+\alpha\beta)^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}\alpha\beta A^{-1}}{1-\beta A^{-1}\alpha}$$

第四集 基

第一招：线组和零：

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\alpha_i=0\Longrightarrow\lambda_i\Longrightarrow\alpha_i\text{线性无关，是其生成子空间基}$$

第二招：连乘破关法：证明抽象高次幂零方阵的低次幂方阵线性无关

$$A^n\beta=O，A^{n-1}\beta\neq O$$

$$\lambda_0\beta+\lambda_1A\ \ \beta+\lambda_2A^2\beta+\cdots+\lambda_iA^i\beta+\cdots\lambda_{n-2}A^{n-2}\beta+\lambda_{n-1}A^{n-1}\beta=O$$

两边同乘A^{n-1}，则左边除了第一项，其他项全为 0，又$A^{n-1}\beta\neq O$，则λ_0=0，带入λ_0=0，
两边同乘A^{n-2}，则左边除了第一项，其他项全为 0，又$A^{n-1}\beta\neq O$，则λ_1=0，以此类推，$\lambda_i=0$，
则$A^i\beta$线性无关，$0\leq i\leq n-1$

第三招：以旧换新：过渡矩阵T即新基在旧基下的坐标方阵

$$\text{旧基 T}=\text{新基，新标}=\text{T}^{-1}\text{旧标}$$